

Přehled exkurzí a výjezdů

Dvanáct návrhů STEM exkurzí pro online školu – školní rok 2026/27

pro učitele · údaje ověřeny k září 2026

Exkurze jsou dobrovolný doplněk online výuky: přihlásit se může jeden žák i třicet, z celé republiky. Každý návrh EX-01 až EX-12 je samostatný list pro žáky s vazbou na témata kurzů STEM 1.+2. a 3.+4. a na výstupy ŠVP, s plánem pro 1–2, kolem 10 a až 30 účastníků, programem s časy, úkoly s mobilem, zpracováním do portfolia a virtuální variantou. Ceny, otevírací doby a pravidla rezervací jsou ověřené na oficiálních webech institucí k září 2026; co ověřit nešlo, je v listu označené „ověř před výjezdem“.

Přehled návrhů

Návrh	Místo a kraj	Kdy	Cena orientačně	Témata	Virtuálně
01 Techmania Science Center	Plzeň – Plzeňský	út–ne celoročně; 23. 10. 2026 večer Země z kosmu	škola 170 Kč, jednotlivec 280 Kč	síly a momenty, energie, indukce, zvuk, planetárium	Techmania Digital Series
02 iQLANDIA	Liberec – Liberecký	út–ne; laboratoře do 12/2026 omezeně	škola 170–240 Kč, jednotlivec 280 Kč (ISIC) / 430 Kč	kódování a soustavy, parabola, vlnění, indukce	prohlídka Matterport, YouTube
03 VIDA! a Hvězdárna Brno	Brno – Jihomoravský	všední den, např. 10. 12. 2026	100–120 Kč + 150– 200 Kč	gravitace, radiace, optika, tlak plynu	VIDA! na doma, 3D prohlídka
04 Svět techniky	Ostrava – Moravskoslezský	út–ne; science show pá–ne	260 Kč (ISIC); program 2 000–2 500 Kč za skupinu	roboti a AI, elektromotory, jaderná energie	prohlídka Matterport, DOVýuky
05 Planetárium Praha a Štefánikova hvězdárna	Praha	sobota XI–I, např. 12. 12. 2026	249 + 100 Kč	gravitace, optika, povrch koule, úhly	prohlídka hvězdárny, Stellarium Web
06 Národní technické muzeum	Praha	denně; zdarma 4. 10., 1. 11. a 6. 12. 2026	200 Kč; škola 60 Kč + workshop 90 Kč	měření času, kyvadlo, pružiny, mechanismy	YouTube NTM, domácí měření
07 JE Temelín a Dukovany	Jihočeský a Vysočina	celoročně po objednání	zdarma	jaderná energie, účinnost, ochrana před zářením	virtuální prohlídka a vysílání ČEZ
08 Dlouhé stráně	Kouty nad Desnou – Olomoucký	horní nádrž V–X, nejlépe V–VI 2027	200–300 Kč	polohová energie, výkon, objem, indukce	virtuální prohlídka ČEZ, online exkurze
09 Reaktor VR-1 a dny otevřených dveří	Praha	DOD 24. 11. a 26. 11. 2026, reaktor po domluvě	DOD zdarma, reaktor ověřit	jaderná fyzika, lasery, superpočítač, studium	virtuální prohlídka VR-1
10 Hvězdárna Ondřejov	Ondřejov – Středočeský	28. 10. 2026; skupiny ve všední dny; víkendy V–IX	60 Kč (skupina min. 800 Kč)	dalekohledy, parabola, radiové vlny	virtuální prohlídka, video
11 Týden Akademie věd ČR	celá ČR	2.–8. 11. 2026	zdarma	podle ústavu – fyzika, matematika, informatika	přenosy a záznamy
12 Noční pozorování – Geminidy	Valašské Meziříčí – Zlínský + celá ČR	noc 13./14. 12. 2026	50–100 Kč, doma zdarma	statistika, pravděpodobnost, optika	společné online počítání

Jak exkurzi nabídnout online škole

- Termín vybrat 4–6 týdnů předem a navázat ho na probírané téma (tabulka „Proč jet“ v každém listu) nebo na akci s datem.
- Oznámit na Discordu a v Meetu, přiložit PDF listu a odkaz na Google Formulář s uzávěrkou 10–14 dní před akcí – některé rezervace to vyžadují (Temelín pro skupiny 10 dní, reaktor VR-1 seznam 3 pracovní dny předem, Svět techniky 7 dní).
- Formulář: jméno, ročník a kurz, odkud žák pojede (jen obec, kvůli srazu), zda jede sám nebo s dospělým, telefon na zákonného zástupce, nahrání podepsaného souhlasu, zdravotní omezení (vidí jen učitel) a zájem o virtuální variantu.

- Po uzavěření podle počtu přihlášených vybrat variantu z tabulky „Plán podle velikosti skupiny“, rezervovat a poslat potvrzení s místem a časem srazu, telefonem učitele a kanálem exkurze na Discordu.
- Na místě prezence, kontrolní zprávy do kanálu, rozchod podle souhlasů. Do 14 dní podklady do portfolia a krátké sdílení na online lekci – spolu s těmi, kdo plnili virtuální variantu.

Minimální a maximální počet

- Většina míst funguje i pro jednoho s individuálním vstupným. Spodní hranice: Dlouhé stráně – exkurze se koná od 25 osob (jednotlivci se doplňují navzájem); Ondřejov – objednaná skupina platí nejméně 800 Kč (vyplatí se od 14 lidí); Svět techniky – programy od 10 žáků; NTM – školní vstupné od 5 žáků; reaktor VR-1 – jen organizovaná skupina.
- Horní hranice: reaktor VR-1 30 osob včetně doprovodu (jen od 16 let); Ondřejov 25, výjimečně 30; workshop NTM 32; laboratoře Techmanie 24 (planetárium 90); iQPLANETÁRIUM 50; Temelín skupiny 11–50; Dlouhé stráně 46; programy Světa techniky 16 nebo 25.
- Doprovod (doporučení): do 10 účastníků učitel, kolem 10 učitel a další dospělý, kolem 30 učitel a dva další dospělí se skupinkami po deseti.

Co když přijde jeden

Exkurze se neruší. Jeden až dva žáci jedou na individuální vstupné s učitelem, nebo – se souhlasem rodičů u nezletilých – samostatně s úkoly z listu a kontrolními zprávami do kanálu exkurze; ostatní plní virtuální variantu. Kde to pro jednoho nejde (reaktor VR-1, objednaná prohlídka v Ondřejově, programy Světa techniky, Dlouhé stráně pod 25 lidí), nabídne se individuální termín (Ondřejov 28. 10. nebo o víkendu od května) nebo jiná exkurze. EX-11 a EX-12 jsou postavené přímo pro jednotlivce po celé republice.

Souhlasy, bezpečnost a osobní údaje

- U nezletilých vždy písemný souhlas zákonného zástupce s údajem, jak žák cestuje, s telefonem a se zdravotními omezeními; dozor školy od srazu do rozchodu na místě. Noční pozorování venku jen s dospělým.
- Osobní údaje sbírat jen v rozsahu nutném pro exkurzi a po akci je smazat. Číslo dokladů a data narození pro reaktor VR-1 se zadávají přímo do systému reaktoru; škola si je neukládá.
- Do portfolia fotky exponátů a měření bez obličejů; nic z evidence hodnocení se do materiálů pro žáky nedává.

Kalendář akcí s datem 2026/27

Datum	Akce	Návrh
4. 10., 1. 11., 6. 12. 2026	volný vstup do Národního technického muzea	EX-06
21./22. 10. 2026	maximum Orionid	EX-12
23. 10. 2026	Země z kosmu v Techmanii; iQCAFÉ Termojaderná fúze v iQLANDII	EX-01, EX-02
28. 10. 2026	prohlídky hvězdárny Ondřejov v 10, 13 a 16 h	EX-10
2.–8. 11. 2026	Týden Akademie věd ČR	EX-11
10. 11., 18. 11., 2. 12. 2026	Virtuálně v elektrárně: Dlouhé stráně, Temelín, Dukovany	EX-08, EX-07
24. 11. a 26. 11. 2026	dny otevřených dveří FJFI ČVUT a MFF UK	EX-09
27.–29. 11. 2026	seminář Kosmonautika na Hvězdárně Valašské Meziříčí	EX-12
10. 12. 2026	pořad Tajemství gravitace na Hvězdárně Brno	EX-03
12. 12. 2026	sobota v Planetáriu Praha a na Štefánikově hvězdárně	EX-05
13./14. 12. 2026	maximum Geminid	EX-12
4. 1. 2027	Kvadrantidy; objednávky školních pořadů Planetária Praha na 2. pololetí	EX-12, EX-05
květen 2027	víkendové prohlídky v Ondřejově, okruh s horní nádrží na Dlouhých stráních	EX-10, EX-08
2. 8. a 12./13. 8. 2027	částečné zatmění Slunce, Perseidy	EX-12

Doporučení pro výběr

Na podzim nabídnout jednu exkurzi měsíčně: NTM nebo Techmanii pro 1.+2. ročník po tématech o pohybu a energii, pro 3.+4. ročník Ondřejov 28. 10., reaktor VR-1 v listopadu jako úvod k jaderné fyzice a Temelín v prosinci po ní; Týden Akademie věd a Geminidy pro všechny po celé republice. Na jaro nechat jeden větší výjezd (Dlouhé stráně nebo Ostrava) a regionální návrhy nabízet podle toho, odkud se žáci hlásí.